

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate</u> |
| Cat No. :                 | L19771                                         |
| Indeks-nr                 | 607-609-00-6                                   |
| CAS Nr                    | 141942-85-0                                    |
| Molekylar formel          | C7H11NO3                                       |
| REACH-registreringsnummer | -                                              |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 2 (H315)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 3 (H335)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

## Fareutsagn

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

## Sikkerhetssetninger

P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann

P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P312 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis du føler ubehag

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent                            | CAS Nr      | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008              |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate | 141942-85-0 | 430-220-6  | 99           | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315) |

REACH-registreringsnummer

-

# SIKKERHETSDATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                                                                 |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

#### Egnede slukkingsmidler

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukkingsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

# SIKKERHETSDATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

## **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

## **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## **AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING**

### **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### **7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

### **7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Bruk i laboratorier

## **AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE**

### **8.1. Kontrollparametere**

#### **Eksponeringsgrenser**

Ved leveransen inneholder dette produktet inneholder ingen farlige stoffer med yrkesmessige eksponeringsgrenser fastsatt av regionspesifikke kontrollorganer

#### **Biologiske grenseverdier**

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

#### **Overvåkingsmetoder**

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

# SIKKERHETSDATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

**DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)**  
Ingen informasjon tilgjengelig

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)**  
Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.  
Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller** Vernebriller (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Engangshansker  | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

**Hud- og kroppvern** Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

### Storskala / bruk i nødstilfeller

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern

### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

### Miljømessige eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

**Fysisk tilstand** Væske

**Utseende** Lys gul

**Lukt** Ingen informasjon tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | > 270 °C / 518 °F              |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Flammepunkt                            | > 190 °C / > 374 °F            | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| pH                                     |                                |                                         |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Vannløselighet                         | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                         |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.114                          |                                         |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Dampetthet                             | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0)                            |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                                         |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |          |
|------------------|----------|
| Molekylar formel | C7H11NO3 |
| Molekylær vekt   | 157.17   |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Ingen informasjon tilgjengelig.     |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering. |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| (a) akutt giftighet,; |                            |
| Oral                  | Ingen data er tilgjengelig |
| Dermal                | Ingen data er tilgjengelig |
| Innånding             | Ingen data er tilgjengelig |

# SIKKERHETSDATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

|                                                            |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Hudetsende / irritasjon;                               | Kategori 2                                                                                             |
| (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;                        | Kategori 2                                                                                             |
| (d) Sensibilisering;<br>Respiratorisk<br>Huden             | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen data er tilgjengelig                                               |
| (e) mutagenitet i kjønnsceller;                            | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (f) kreftfremkallende;                                     | Ingen data er tilgjengelig<br>Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet |
| (g) reproduksjonstoksisitet;                               | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (h) STOT-enkel eksponering;<br><br>Resultater / Målorganer | Kategori 3<br><br>Luftveiene.                                                                          |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;<br><br>Målorganer           | Ingen data er tilgjengelig<br><br>Ingen informasjon tilgjengelig.                                      |
| (j) aspirasjonsfare;                                       | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| Symptomer / effekter,<br>både akutte og forsinkede         | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                        |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter .

12.2. Persistens og nedbrytbarhet Ingen informasjon tilgjengelig

12.3. Bioakkumuleringsevne Ingen informasjon tilgjengelig

12.4. Mobilitet i jord Ingen informasjon tilgjengelig

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering Ingen data tilgjengelig for vurdering.

# SIKKERHETSDATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

Persistente organiske forurensende Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

Ozonforbrukende potential Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

Forurensset emballasje Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Europeisk avfallskatalog I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

Annen informasjon Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

IMDG/IMO Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

ADR Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

IATA Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer Ingen farer identifisert

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt, emballert varer



# SIKKERHETSDATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                               | CAS Nr      | EINECS | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Ethyl<br>(R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate | 141942-85-0 | -      | 430-220-6 | -   | X     | X    | 2010-3-45<br>58 | X    | X    |

| Komponent                               | CAS Nr      | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethyl<br>(R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate | 141942-85-0 | -                                              | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent                               | CAS Nr      | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl<br>(R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate | 141942-85-0 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)           | -                                                                                                                      |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                               | CAS Nr      | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>Kvalifiserte mengder for Major Accident<br>Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>Kvalifiserte Mengder for<br>sikkerhetsrapport Krav |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl<br>(R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate | 141942-85-0 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

#### Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

#### Nasjonale forordninger

#### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

# SIKKERHETSDATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

| Komponent                               | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Ethyl<br>(R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate | WGK1                                 |                           |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Tilberedt av

Revisjonsdato

Revisjonsoppsummering

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

02-Feb-2024

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

# SIKKERHETS DATABLAD

Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate

Revisjonsdato 02-Feb-2024

---

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**